Projet Énergies Renouvelables

Influence d'une Casquette Solaire sur les Apports Thermiques

5A BEN 2025–2026

Auteurs :

Morgan Soupama
Raphaël Duhesme
Arno Loustalot

Professeur Encadrant :

Eric Delacourt

INSA Hauts-de-France – Spécialité Mécanique Énergétique
Octobre 2026

Table des matières

1 Introduction **3**

2 Calculs sans Casquette **4**
2.1 Feuille de Paramétrage 4
2.1.1 Paramètres Géographiques et Temporels 4
2.1.2 Paramètres de la Baie Vitrée 4
2.1.3 Paramètres de la Casquette 4
2.2 Méthodologie de Calcul de la Puissance Solaire 5
2.2.1 Étape 1 : Calcul de la Déclinaison Solaire δ (°) 5
2.2.2 Étape 2 : Calcul de l'Angle Horaire ω (°) 5
2.2.3 Étape 3 : Calcul de la Hauteur Solaire h_s (°) 6
2.2.4 Étape 4 : Calcul de l'Azimut Solaire a (rad) 6
2.2.5 Étape 5 : Calcul du Facteur Géométrique k_n 6
2.2.6 Étape 6 : Calcul de l'Irradiance Directe I^* (W/m²) 7
2.2.7 Étape 7 : Calcul de l'Irradiance Diffuse D^* (W/m²) 7
2.2.8 Étape 8 : Calcul de l'Irradiance Directe sur la Surface S^* (W/m²) . 7
2.2.9 Étape 9 : Calcul de la Puissance Solaire Instantanée (W) 7
2.2.10 Étape 10 : Conversion en Énergie par Pas de 10 Minutes (Wh) . . . 7
2.2.11 Étape 11 : Sommation Mensuelle 8
2.2.12 Résultats Temporels 8
2.3 Énergie Solaire Mensuelle pour Différentes Orientations 9
2.3.1 Méthodologie 9
2.3.2 Résultats Comparatifs 9

3 Calculs avec Casquette **11**
3.1 Principe du Calcul de Masque Solaire 11
3.1.1 Calcul de l'Angle de Masque 11
3.1.2 Condition de Masquage 11
3.2 Puissance Solaire avec Casquette (D=1m, h=0,2m) 11
3.2.1 Configuration de Référence 11
3.2.2 Résultats Temporels 12
3.3 Énergie Mensuelle et Réduction des Apports (D=1m, h=0,2m) 13
3.3.1 Résultats Comparatifs 13
3.3.2 Commentaires 14
3.4 Influence du Déport de la Casquette (D=0,5m, 1,0m, 1,5m) 14
3.4.1 Méthodologie 14
3.4.2 Résultats Comparatifs pour l'orientation Sud 15
3.4.3 Résultats Comparatifs pour l'orientation Est 17
3.4.4 Résultats Comparatifs pour l'orientation Ouest 18
3.5 Influence du Décalage Vertical (h=0 à 0,5m) 19
3.5.1 Méthodologie 19
3.5.2 Résultats Comparatifs pour l'orientation Sud 20
3.5.3 Résultats Comparatifs pour l'orientation Est 21
3.5.4 Résultats Comparatifs pour l'orientation Ouest 23

4 Calculs avec casquette et découpage en zone **24**
4.1 Objectif et Méthodologie 24

4.2 Résultats pour D=1,0 m, h=0,2 m . . . 25
4.2.1 Orientation Sud . . . 25
4.2.2 Orientation Est . . . 26
4.2.3 Orientation Ouest . . . 27
4.3 Résultats pour D=1,5 m, h=0,2 m . . . 29
4.3.1 Orientation Sud . . . 29
4.3.2 Orientation Est . . . 30
4.3.3 Orientation Ouest . . . 31
4.4 Synthèse Comparative . . . 32
4.5 Synthèse . . . 33
4.6 Prise en Compte des Réflexions Solaires . . . 33
4.7 Sources d'Incertitude et Limitations . . . 34
4.7.1 Hypothèses Simplificatrices . . . 34
4.7.2 Incertitudes Expérimentales . . . 34
4.8 Recommandations d'Ingénierie . . . 34
4.8.1 Dimensionnement Optimal de la Casquette . . . 34
4.8.2 Critères de Performance . . . 34
4.9 Perspectives d'Amélioration . . . 35
4.9.1 Modélisation Dynamique . . . 35
4.9.2 Optimisation Multi-Critères . . . 35

5 Conclusion . . . 35
5.1 Résultats Principaux . . . 35
5.2 Regard Critique . . . 35
5.3 Perspectives . . . 36

1 Introduction

L'optimisation des apports solaires dans les bâtiments constitue un enjeu majeur de la conception énergétique contemporaine. Les casquettes solaires, dispositifs architecturaux simples mais efficaces, permettent de moduler les gains thermiques en fonction de la saison : réduction de la surchauffe estivale et maximisation des apports hivernaux. Ce projet vise à quantifier, par une approche expérimentale et analytique, l'impact d'une casquette solaire horizontale sur les apports énergétiques d'une baie vitrée orientée selon différentes configurations.

L'habitation étudiée est située à Lille (latitude 50,63°N, longitude 3,06°E), avec des données météorologiques enregistrées au pas de 10 minutes sur toute l'année. La baie vitrée analysée présente une surface de 6 m^2 (H = 2 m, L = 3 m) avec une inclinaison verticale (90°) et une absorption solaire de 12%. L'objectif est d'évaluer l'efficacité de la casquette en fonction de son déport D, de son décalage vertical h et de l'orientation de la façade (Ouest, Sud, Est).

L'objectif ce projet sera de dégager des lois empiriques reliant les paramètres géométriques de la casquette à la réduction des apports solaires. Ces résultats constituent des outils d'aide à la décision pour les concepteurs de bâtiments durables, en conciliant confort thermique et performance énergétique.

Problématique : Comment les dimensions et la position d'une casquette solaire influencent-elles quantitativement les apports énergétiques d'une fenêtre, selon l'orientation et la saison ? Quels modèles empiriques peuvent être établis pour optimiser ces dispositifs ?

Ce rapport présente successivement l'analyse des apports solaires sans casquette (Partie A), l'impact de la casquette avec différentes configurations géométriques (Partie B), puis une analyse critique des résultats expérimentaux visant à établir des corrélations et des recommandations d'ingénierie.

2 Calculs sans Casquette

2.1 Feuille de Paramétrage

La première étape du projet consiste à centraliser l'ensemble des paramètres géométriques, géographiques et physiques dans une feuille de calcul dédiée. Cette approche modulaire facilite les modifications ultérieures et garantit la cohérence des calculs.

2.1.1 Paramètres Géographiques et Temporels

Paramètre	**Valeur**	**Unité**
Latitude	50,629	° Nord
Longitude	3,057	° Est
Fuseau horaire	UTC+1	–

TABLE 1 – Paramètres de localisation géographique (Lille)

2.1.2 Paramètres de la Baie Vitrée

Paramètre	**Valeur**	**Unité**
Hauteur (H)	2,0	m
Largeur (L)	3,0	m
Surface	6,0	m^2
Inclinaison	90	° (verticale)
Orientation	Variable	° (0° = Sud)
Absorption solaire	12	%
Réflexion solaire*	12	%

TABLE 2 – Caractéristiques géométriques et optiques de la fenêtre

*La réflexion solaire n'étant pas donnée, nous avons choisit une réflexion solaire typique d'une baie vitrée double vitrage.

Source : https://www.vit.fr/produits/controle-solaire/

2.1.3 Paramètres de la Casquette

Paramètre	**Valeur**	**Unité**
Déport (D)	0,5 / 1,0 / 1,5	m
Décalage vertical (h)	0,0 à 0,5	m
Largeur	3,0	m (identique à L)
Opacité	100	%

TABLE 3 – Dimensions de la casquette solaire

Remarque : Ces paramètres sont directement référencés dans les formules de calcul des sections suivantes. Toute modification de ces valeurs sera automatiquement répercutée dans l'ensemble des résultats.

2.2 Méthodologie de Calcul de la Puissance Solaire

La puissance solaire traversant la fenêtre se calcule selon une démarche progressive en 5 étapes clés, en utilisant les formules du repérage solaire et du calcul d'éclairement. La présente section détaille chacune de ces étapes.

2.2.1 Étape 1 : Calcul de la Déclinaison Solaire δ (°)

La déclinaison représente l'angle entre le plan équatorial terrestre et la droite Soleil-Terre. Elle varie au cours de l'année, engendrant les saisons.

$$\delta(J) = 23,45 \cdot \sin\left(\frac{2\pi(J+284)}{365}\right) \quad [^\circ]$$

où J est le numéro du jour dans l'année ($1 = 1^{\text{er}}$ janvier, $365 = 31$ décembre).

2.2.2 Étape 2 : Calcul de l'Angle Horaire ω (°)

L'angle horaire mesure la rotation de la Terre depuis le midi solaire vrai. Il permet de localiser le soleil dans sa trajectoire apparente autour de la Terre au cours de la journée.

Formule de calcul simplifiée :

$$\omega = 15 \times (T_{\text{jours}} - 12) \quad [^\circ]$$

où :

— T_{jours} : temps écoulé depuis minuit, exprimé en heures décimales (0 à 24 h)

— Le coefficient 15 provient de la vitesse de rotation terrestre : $15\ ^\circ/\text{h} = \frac{360\ ^\circ}{24\ \text{h}}$

— Le terme -12 centre le calcul sur le midi (12h00)

Exemple numérique :

Heure légale	$T_{\textbf{jours}}$ **(h)**	**Calcul**	ω **(°)**
00 :00 (minuit)	0,000	15 × (0 - 12)	-180,0
06 :00 (matin)	6,000	15 × (6 - 12)	-90,0
09 :00 (matin)	9,000	15 × (9 - 12)	-45,0
12 :00 (midi)	12,000	15 × (12 - 12)	0,0
15 :00 (après-midi)	15,000	15 × (15 - 12)	45,0
18 :00 (soir)	18,000	15 × (18 - 12)	90,0

TABLE 4 – Exemples de calcul de l'angle horaire selon l'heure du jour

Remarque sur la précision :

Cette formule néglige les corrections de temps (équation du temps, fuseau horaire, décalage d'été) et considère le midi solaire exactement à 12h00 (heure légale). Cependant, pour les calculs d'énergie mensuelle et annuelle, l'impact de ces corrections reste faible en raison de l'intégration sur toute la durée.

2.2.3 Étape 3 : Calcul de la Hauteur Solaire h_s (°)

La hauteur solaire représente l'angle d'élévation du Soleil au-dessus de l'horizon. Elle dépend de la latitude ϕ, de la déclinaison δ et de l'angle horaire ω.

$$\sin(h_s) = \sin(\phi) \cdot \sin(\delta) + \cos(\phi) \cdot \cos(\delta) \cdot \cos(\omega)$$

$$h_s = \arcsin\left(\sin(\phi) \cdot \sin(\delta) + \cos(\phi) \cdot \cos(\delta) \cdot \cos(\omega)\right) \quad [^\circ]$$

Pour Lille : $\phi = 50,629$ Nord.

Condition d'ensoleillement : Le soleil est au-dessus de l'horizon si $h_s > 0$.

2.2.4 Étape 4 : Calcul de l'Azimut Solaire a (rad)

L'azimut est l'angle horizontal mesuré depuis le sud (0°), positif vers l'ouest, négatif vers l'est.

$$\cos(a) = \frac{\sin(\delta) - \sin(h_s) \cdot \sin(\phi)}{\cos(h_s) \cdot \cos(\phi)}$$

$$\sin(a) = \frac{\sin(\omega).\cos(\delta)}{\cos(h_s)}$$

En théorie, le calcul de l'azimut solaire requiert une gestion complexe des cadrans horaires pour déterminer correctement le signe et la plage angulaire. En pratique, Excel dispose de la fonction `ATAN2` qui élimine complètement cette problématique.

Formule Excel :

$$a = \text{ATAN2}(D4; H4)$$

où $D4$ et $H4$ sont le cosinus et le sinus de l'azimut solaire. Cette fonction retourne directement l'azimut en radians, en gérant automatiquement tous les cadrans et les discontinuités angulaires. Aucun calcul trigonométrique manuel ni gestion de conditions n'est nécessaire : la formule fournit instantanément le résultat correct.

2.2.5 Étape 5 : Calcul du Facteur Géométrique k_n

Le facteur géométrique représente la projection du rayonnement solaire sur une surface d'orientation donnée (inclinaison β, azimut γ).

$$k_n = \cos(i) \cdot \sin(h_s) + \sin(i) \cdot \cos(h_s) \cdot \cos(a - \gamma)$$

où :

- β : inclinaison de la surface en rad (90° pour une baie vitrée verticale)
- γ : orientation de la surface en rad (180° pour le sud, 90° pour l'est, 270° pour l'ouest)
- a : azimut solaire (en rad)
- h_s : hauteur solaire (en rad)

Condition d'éclairement : La surface n'est éclairée que si $k_n > 0$.

2.2.6 Étape 6 : Calcul de l'Irradiance Directe I^* (W/m²)

L'irradiance directe reçue au sol par une surface normale aux rayons solaires se calcule selon les données météos fournies :

$$I^* = \frac{S_h^*}{\sin h_s} \quad [\mathrm{W/m^2}]$$

2.2.7 Étape 7 : Calcul de l'Irradiance Diffuse D^* (W/m²)

L'irradiance diffuse (provenant du ciel diffus, sans direction précise) se calcule selon un modèle isotrope, tenant compte de l'angle d'inclinaison de la surface :

$$D^* = \frac{D_h^*}{2} \cdot (1 + \cos(\gamma)) + \frac{D_h^*}{2} \cdot (1 - \cos(\gamma))$$

où :

— D_h^* : irradiance diffuse du ciel (W/m²), fournie dans les données météorologiques

— γ : orientation de la surface en rad (180° pour le sud, 90° pour l'est, 270° pour l'ouest)

2.2.8 Étape 8 : Calcul de l'Irradiance Directe sur la Surface S^* (W/m²)

L'irradiance directe reçue par la surface orientée se calcule par :

$$S^* = I^* \cdot k_n \quad \text{si } k_n > 0$$

$$S^* = 0 \quad \text{sinon (surface en ombre)}$$

2.2.9 Étape 9 : Calcul de la Puissance Solaire Instantanée (W)

La puissance solaire traversant la fenêtre (en tenant compte de l'absorption du vitrage) :

$$P_{\text{Baie Vitrée}} = (D^* + S^*).A_{BaieVitre}.(1 - \alpha)$$

où :

— S^* : irradiance directe sur la surface (W/m²)

— D^* : irradiance Diffuse sur la surface (W/m²)

— $A_{\text{fenêtre}} = 6$ m² : surface de la fenêtre

— $\alpha = 0,12$: coefficient d'absorption du vitrage

2.2.10 Étape 10 : Conversion en Énergie par Pas de 10 Minutes (Wh)

Chaque valeur de puissance est intégrée sur l'intervalle de temps de 10 minutes ($\Delta t = 10$ min $= 1/6$ h) :

$$E_{\text{pas}} = P_{\text{fenêtre}} \cdot \frac{\Delta t}{60} = P_{\text{fenêtre}} \cdot \frac{1}{6} \quad [\mathrm{Wh}]$$

2.2.11 Étape 11 : Sommation Mensuelle

L'énergie totale traversant la fenêtre durant un mois est obtenue en sommant tous les pas de 10 minutes :

$$E_{\text{mois}} = \frac{1}{1000} \sum_{i=1}^{N_{\text{pas}}} E_{\text{pas},i} \quad [\text{kWh}]$$

où N_{pas} est le nombre total de pas de 10 minutes dans le mois.

2.2.12 Résultats Temporels

Les calculs ont été réalisés sur toute l'année avec un pas de 10 minutes, en utilisant les données météorologiques fournies. Les résultats sont synthétisés sous forme de diagramme mensuelles de puissance instantanée (voir Figure 1).

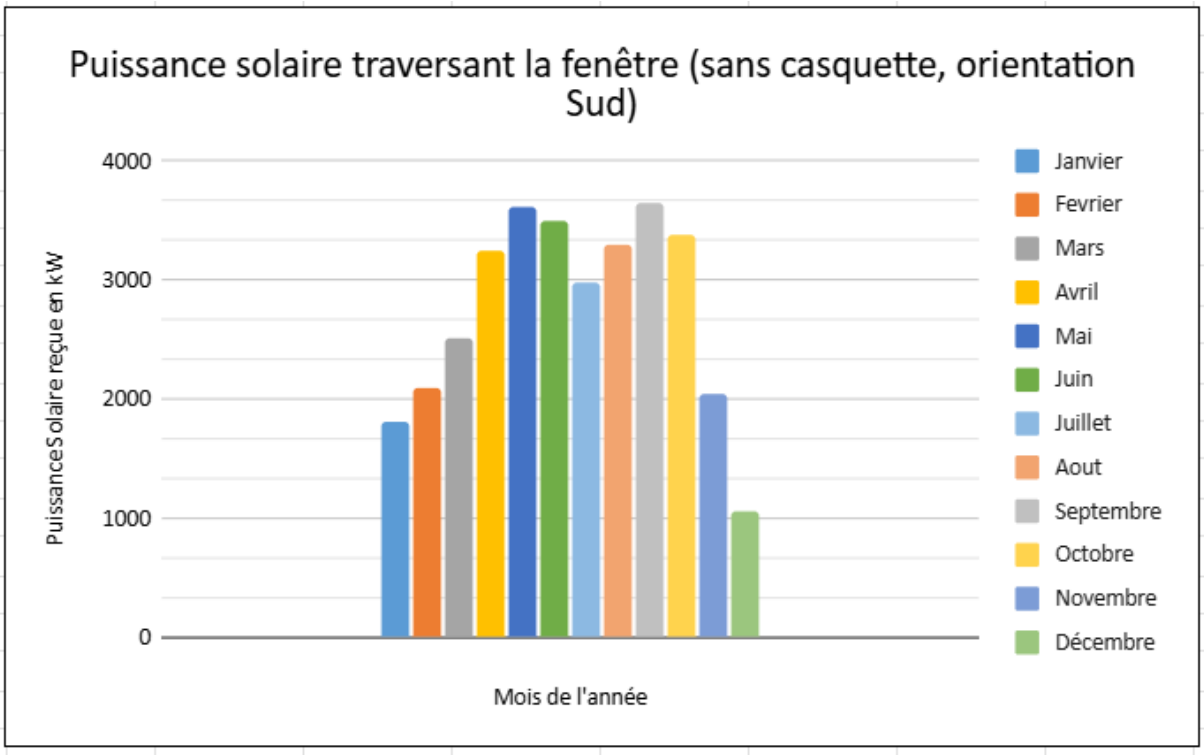


FIGURE 1 – Puissance solaire instantanée (kW) traversant la fenêtre (sans casquette, orientation Sud)

Analyse : Les résultats affichent une forte saisonnalité : les mois d'été (mai-juillet) présentent des pics de puissance avoisinant 3 600–3 700 W, tandis que l'hiver (novembre-janvier) reste limité à 1 000–2 000 W du fait de la faible hauteur du soleil et des durées d'ensoleillement réduites à Lille (50,63°N).

Les mois de transition (avril, septembre, octobre) affichent des valeurs intermédiaires (3 000–3 300 W), reflétant une trajectoire solaire progressive. Cette distribution saisonnière souligne la nécessité d'un contrôle des apports estivaux (via une casquette) tout en préservant les contributions hivernales pour le chauffage passif.

2.3 Énergie Solaire Mensuelle pour Différentes Orientations

2.3.1 Méthodologie

L'énergie mensuelle traversant la fenêtre se calcule par intégration de la puissance instantanée sur chaque mois :

$$E_{\text{mois}} = \sum_{t \in \text{mois}} P_{\text{fenêtre}}(t) \cdot \Delta t$$

avec $\Delta t = 10$ min $= 1/6$ h.

Les calculs sont réalisés pour trois orientations principales :

— Sud : $\gamma = 180$

— Est : $\gamma = 90$

— Ouest : $\gamma = -90$

2.3.2 Résultats Comparatifs

Mois	**Est (kWh)**	**Sud (kWh)**	**Ouest (kWh)**
Janvier	114.88	265.00	96.70
Février	163.43	306.13	152.43
Mars	274.57	368.98	232.40
Avril	438.72	477.00	358.26
Mai	617.73	529.49	452.94
Juin	624.98	511.78	534.26
Juillet	458.76	437.58	456.61
Août	488.95	484.41	413.36
Septembre	452.78	535.02	301.29
Octobre	424.95	496.18	192.88
Novembre	181.68	298.90	96.76
Décembre	80.92	156.08	58.41
Total annuel	**4322.34**	**4866.54**	**3346.29**

TABLE 5 – Énergie solaire mensuelle traversant la fenêtre (sans casquette)

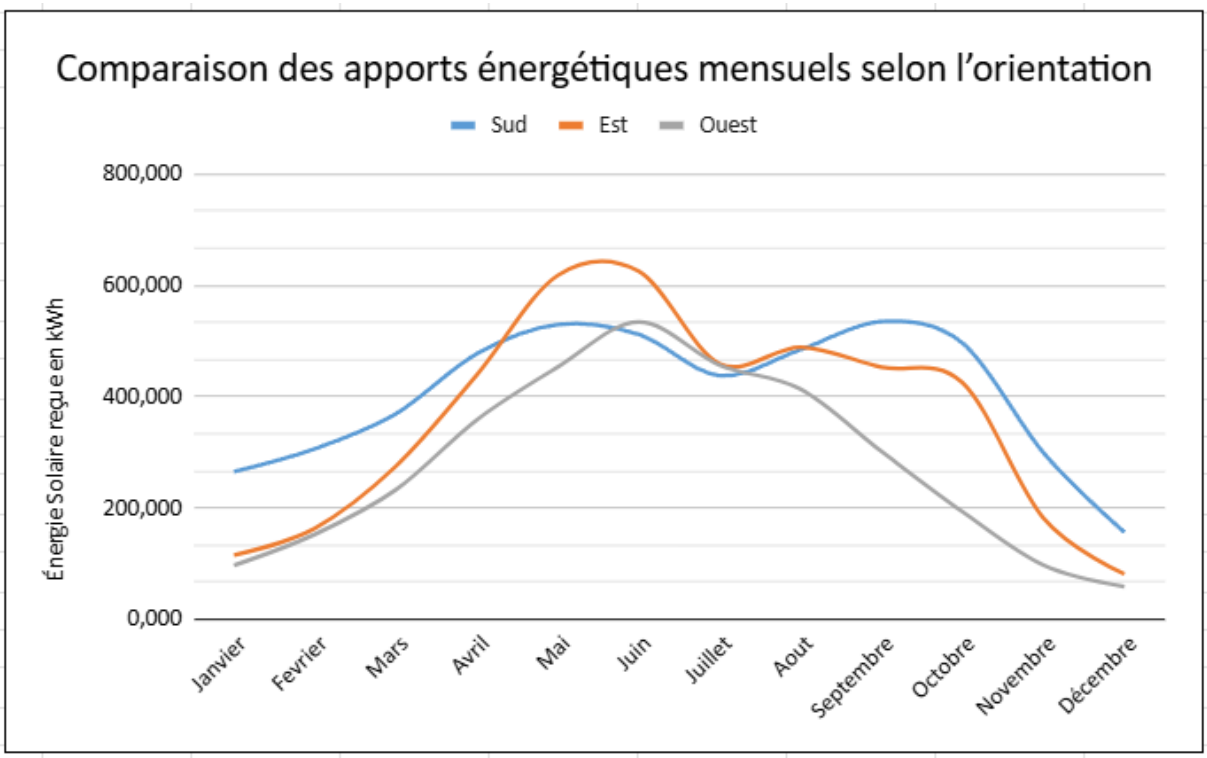


FIGURE 2 – Comparaison des apports énergétiques mensuels selon l'orientation

Interprétation :

L'orientation Sud (courbe bleue) présente une concentration des apports énergétiques en hiver et en période de transition, avec un pic modéré en septembre (535 kWh). Cette caractéristique en fait l'orientation idéale à Lille pour le chauffage passif : les apports hivernaux (janvier à mars) avoisinent 300-370 kWh, tandis que l'été reste relativement tempéré (max 530 kWh en mai), réduisant le risque de surchauffe. L'apport annuel atteint 4 867 kWh, constituant une référence de base pour l'étude.

L'orientation Est (courbe orange) présente un profil décalé, avec un pic précoce en mai-juin (625 kWh) et une transition plus abrupte vers l'automne. Cette orientation privilégie les apports matinaux, ce qui peut être bénéfique pour le chauffage précoce du bâtiment en journée. Cependant, les valeurs élevées en été (mai à août, 450-625 kWh/mois) présentent un risque accru de surchauffe. L'énergie annuelle (4 322 kWh) reste proche du Sud, mais sa distribution saisonnière est moins optimale.

L'orientation Ouest (courbe grise) affiche les apports les plus faibles de l'année, avec un total annuel de 3 346 kWh (31% moins que le Sud). Cette orientation concentre les gains en fin d'après-midi, trop tard pour contribuer efficacement au chauffage hivernale. De plus, les apports estivaux restent importants (300-530 kWh), exposant le bâtiment à une surchauffe accentuée par le rayonnement de fin de journée. Cette orientation est donc la moins recommandée pour la conception passive.

Conclusion sur l'orientation de la baie vitrée : Le Sud s'impose comme l'orientation optimale pour Lille, combinant apports hivernaux suffisants et apports estivaux modérés. Une casquette solaire sur la façade Sud serait particulièrement efficace pour réguler les excédents d'été tout en préservant les bénéfices hivernaux.

3 Calculs avec Casquette

3.1 Principe du Calcul de Masque Solaire

La présence d'une casquette opaque au-dessus de la fenêtre génère un masque solaire qui bloque partiellement le rayonnement direct lorsque le soleil se trouve dans certaines positions. Le calcul du masque repose sur la géométrie suivante :

— Point de référence : centre de la fenêtre

— Déport de la casquette : D (distance horizontale depuis le plan de la fenêtre)

— Décalage vertical : h (distance verticale depuis le haut de la fenêtre)

— Largeur de la casquette : $L = 3$ m (identique à la largeur de la fenêtre)

3.1.1 Calcul de l'Angle de Masque

L'angle limite de hauteur solaire h_{masque} à partir duquel le soleil est masqué se calcule par :

$$h_{\text{masque}} = \arctan\left(\frac{H/2 + h}{D}\right)$$

De même, la plage d'azimuts concernée par le masque dépend de la largeur de la casquette et de l'orientation de la fenêtre. Pour une casquette de largeur L, la demi-largeur angulaire du masque est :

$$\Delta a_{\text{masque}} = \arctan\left(\frac{L/2}{D}\right)$$

3.1.2 Condition de Masquage

À chaque instant t, le rayonnement solaire direct est bloqué si la hauteur solaire vérifie :

$$h_s(t) < h_{\text{masque}}$$

Dans ce cas, le facteur géométrique devient :

$$k_{\text{n}}(t) = 0 \quad \text{(masque actif)}$$

3.2 Puissance Solaire avec Casquette (D=1m, h=0,2m)

3.2.1 Configuration de Référence

Les calculs de cette section sont réalisés avec les paramètres suivants :

— Déport : $D = 1,0$ m

— Décalage vertical : $h = 0,2$ m

— Orientation : plein Sud ($\gamma = 0$)

3.2.2 Résultats Temporels

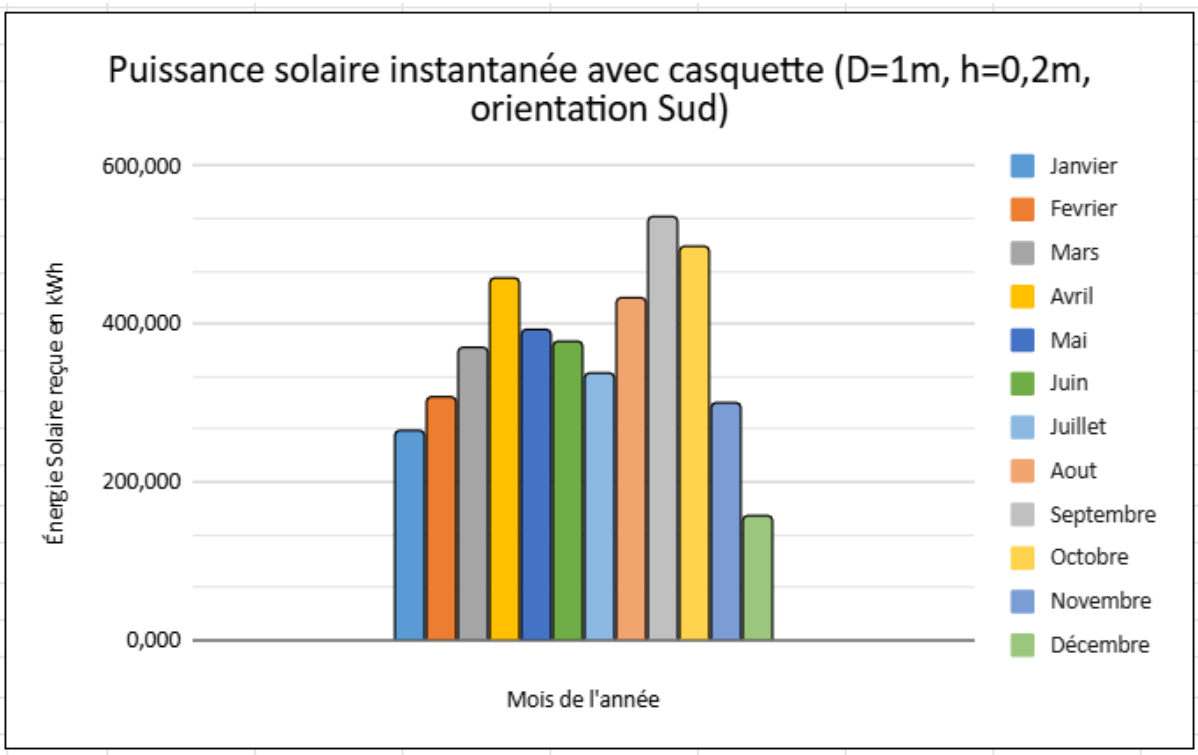


FIGURE 3 – Puissance solaire instantanée avec casquette (D=1m, h=0,2m, orientation Sud)

Observation : La casquette élimine les pics de puissance en milieu de journée durant les mois d'été (mai à août), période où la hauteur solaire est élevée. En hiver, l'impact est négligeable car le soleil reste bas sur l'horizon.

3.3 Énergie Mensuelle et Réduction des Apports (D=1m, h=0,2m)

3.3.1 Résultats Comparatifs

Mois	Est		Sud		Ouest	
	kWh	% réd.	kWh	% réd.	kWh	% réd.
Janvier	114.88	0.00%	265.00	0.00%	96.70	0.00%
Février	163.43	0.00%	306.13	0.00%	152.43	0.00%
Mars	274.57	0.00%	368.98	0.00%	232.40	0.00%
Avril	436.12	0.59%	456.95	4.20%	356.38	0.53%
Mai	578.99	6.27%	392.36	25.90%	423.04	6.60%
Juin	574.51	8.07%	377.75	26.19%	487.80	8.70%
Juillet	430.79	6.10%	337.42	22.89%	423.24	7.31%
Août	479.69	1.89%	433.20	10.57%	406.84	1.58%
Septembre	452.78	0.00%	535.02	0.00%	301.29	0.00%
Octobre	424.95	0.00%	496.18	0.00%	192.88	0.00%
Novembre	181.68	0.00%	298.90	0.00%	96.76	0.00%
Décembre	80.92	0.00%	156.08	0.00%	58.41	0.00%
Total annuel	**4193.31**	**2.99%**	**4423.95**	**9.09%**	**3228.16**	**3.53%**

TABLE 6 – Énergie mensuelle et réduction des apports avec casquette (D=1m, h=0,2m)

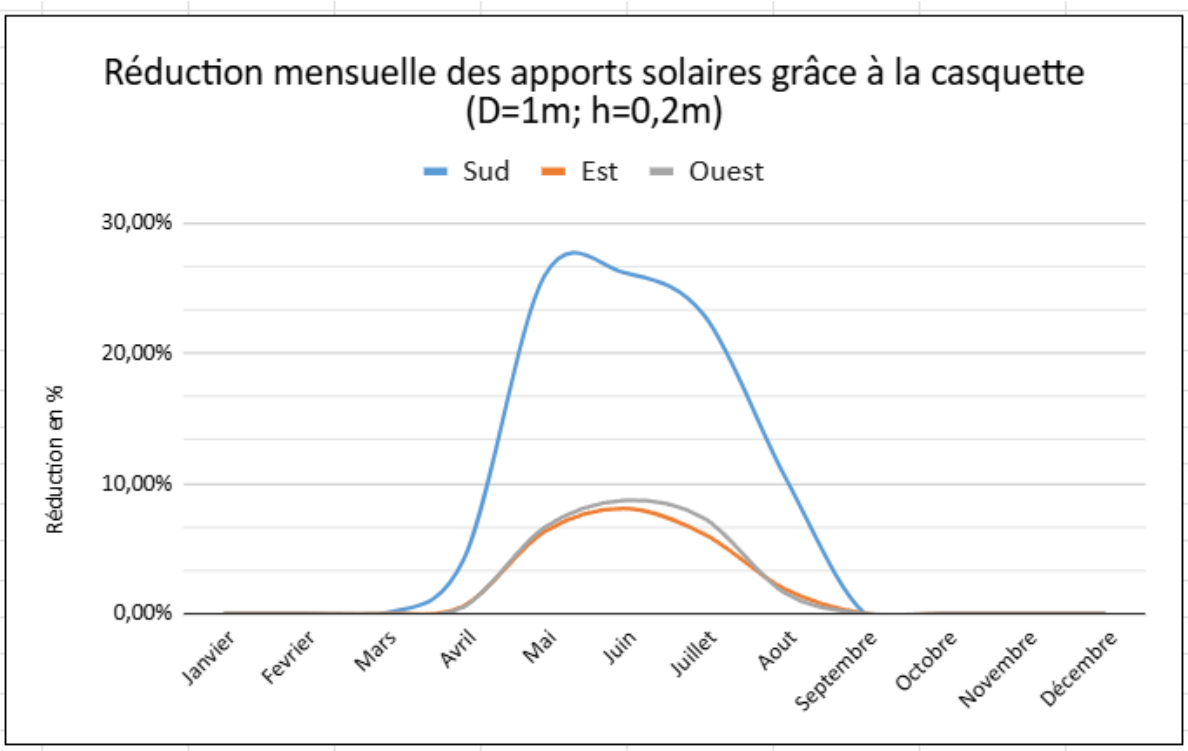


FIGURE 4 – Réduction mensuelle des apports solaires grâce à la casquette (D=1m, h=0,2m)

3.3.2 Commentaires

La casquette démontre une efficacité hautement sélective, concentrée sur la période estivale. Les réductions maximales se produisent de mai à juillet, avec un pic en juin (26,19% pour le Sud), période où la surchauffe représente le principal enjeu de confort. En contraste, la réduction reste négligeable en hiver et automne (0% de janvier à avril et de septembre à décembre), ce qui préserve intégralement les apports passifs hivernaux essentiels au chauffage. Cet effet de filtrage temporel constitue l'atout majeur de la solution.

L'orientation Sud bénéficie de la réduction la plus significative (9,09% annuelle), car le soleil traverse directement au-dessus de la casquette en été, engendrant un masquage quasi-total lors des pics de midi. Les orientations Est et Ouest affichent des réductions bien moindres (2,99% et 3,53% respectivement), le soleil les frappant sous des angles obliques qui contournent en partie l'obstacle. Cette asymétrie souligne l'importance de dimensionner la casquette en fonction de l'orientation de la fenêtre.

Le graphique et la table révèlent une transition progressive : avril affiche une réduction modérée (4,20% pour le Sud), qui s'intensifie rapidement en mai (25,90%), atteint son maximum en juin (26,19%), puis décroît progressivement jusqu'à août (10,57%), avant de s'annuler en septembre. Cette enveloppe temporelle reflète fidèlement la variation de la hauteur solaire au cours de l'année à Lille, démontrant la cohérence des résultats.

Avec une réduction annuelle de 9,09% pour le Sud, la casquette économise environ 443 kWh/an sur les apports directs, soit l'équivalent de 44 m^2 de surface de chauffage supplémentaire pour l'été. Cette performance, combinée à la préservation du chauffage passif hivernal, valide la casquette comme solution thermiquement équilibrée et particulièrement adaptée aux bâtiments situées à moyenne latitude en climat tempéré.

3.4 Influence du Déport de la Casquette (D=0,5m, 1,0m, 1,5m)

3.4.1 Méthodologie

Cette section étudie l'influence du déport D de la casquette sur la réduction des apports solaires. Trois configurations sont comparées :

- D = 0,5 m : casquette courte
- D = 1,0 m : configuration de référence
- D = 1,5 m : casquette longue

Le décalage vertical reste constant : $h = 0,2$ m.

3.4.2 Résultats Comparatifs pour l'orientation Sud

Mois	**D=0,5m (%)**	**D=1,0m (%)**	**D=1,5m (%)**
Janvier	0.00%	0.00%	0.00%
Février	0.00%	0.00%	0.00%
Mars	0.00%	0.00%	8.23%
Avril	0.00%	4.20%	31.42%
Mai	0.00%	25.90%	37.88%
Juin	0.00%	26.19%	34.43%
Juillet	0.00%	22.89%	31.69%
Août	0.00%	10.57%	34.14%
Septembre	0.00%	0.00%	17.77%
Octobre	0.00%	0.00%	0.00%
Novembre	0.00%	0.00%	0.00%
Décembre	0.00%	0.00%	0.00%
Moyenne annuelle	**0.00%**	**7.48%**	**16.30%**

TABLE 7 – Réduction mensuelle des apports solaires selon le déport de la casquette (orientation Sud)

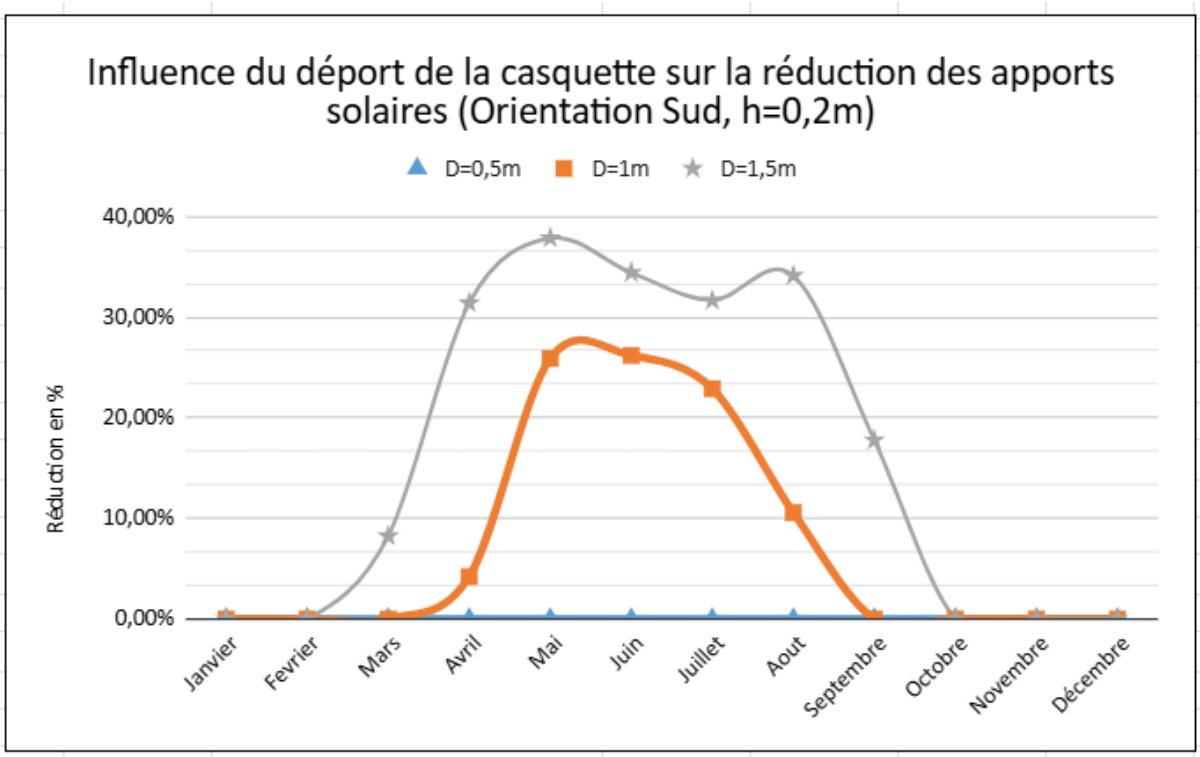


FIGURE 5 – Influence du déport de la casquette sur la réduction des apports solaires avec une orientation Sud

Le déport D=0,5 m s'avère inefficace, ne masquant le soleil que pour quelques rares positions extrêmes. D=1,0 m marque le point d'inflexion où la casquette devient vraiment

opérationnelle, produisant une réduction estivale conséquente (26,19% en juin). D=1,5 m atteint des réductions extrêmes en août (34,14%) et mai (37,88%), mais au prix d'éventuelles contraintes structurelles. De manière générale, malgré une réduction considérable sur la période estivale, un déport de 1,5 m réduit aussi les apports solaires pour des mois plus froid comme Mars et Septembre (Cf. pour les températures mensuelles).

Mois	$\mathbf{T_{min}}$ **(°C)**	$\mathbf{T_{max}}$ **(°C)**	$\mathbf{T_{moy}}$ **(°C)**
Janvier	1.1	6.0	3.5
Février	1.2	7.1	4.1
Mars	3.1	11.2	7.1
Avril	4.9	15.0	9.9
Mai	8.3	18.4	13.3
Juin	11.0	21.5	16.2
Juillet	12.9	24.0	18.4
Août	12.9	23.9	18.4
Septembre	10.3	20.2	15.2
Octobre	7.6	15.2	11.4
Novembre	4.1	9.8	7.0
Décembre	1.7	6.5	4.1
Moyenne annuelle	**6.6**	**14.9**	**10.7**

TABLE 8 – Données climatiques mensuelles de Lille (1991-2020) – Station Météo-France

Source : https://meteofrance.com/climat/normales/france/hauts-de-france/st-quentin

Pour optimiser les réductions des apports solaires dans une configuration avec une orientation Sud et un décalage de 0,2m, on choisit un déport de 1.115 m qui permettra d'avoir des réductions maximales en période estivale tout en préservant les apports solaires pour les mois de Mars et Septembre. Nous avons procéder, par manque de temps, par tâtonnement de sorte à avoir des réductions de 0% pour les mois de Mars et Septembre.

3.4.3 Résultats Comparatifs pour l'orientation Est

Mois	**D=0,5m (%)**	**D=1,0m (%)**	**D=1,5m (%)**
Janvier	0.00%	0.00%	0.00%
Février	0.00%	0.00%	0.00%
Mars	0.00%	0.00%	1.23%
Avril	0.00%	0.59%	10.23%
Mai	0.00%	6.27%	17.29%
Juin	0.00%	8.07%	18.75%
Juillet	0.00%	6.10%	15.63%
Août	0.00%	1.89%	12.80%
Septembre	0.00%	0.00%	4.16%
Octobre	0.00%	0.00%	0.00%
Novembre	0.00%	0.00%	0.00%
Décembre	0.00%	0.00%	0.00%
Moyenne annuelle	**0.00%**	**1.91%**	**6.67%**

TABLE 9 – Réduction mensuelle des apports solaires selon le déport de la casquette (orientation Est)

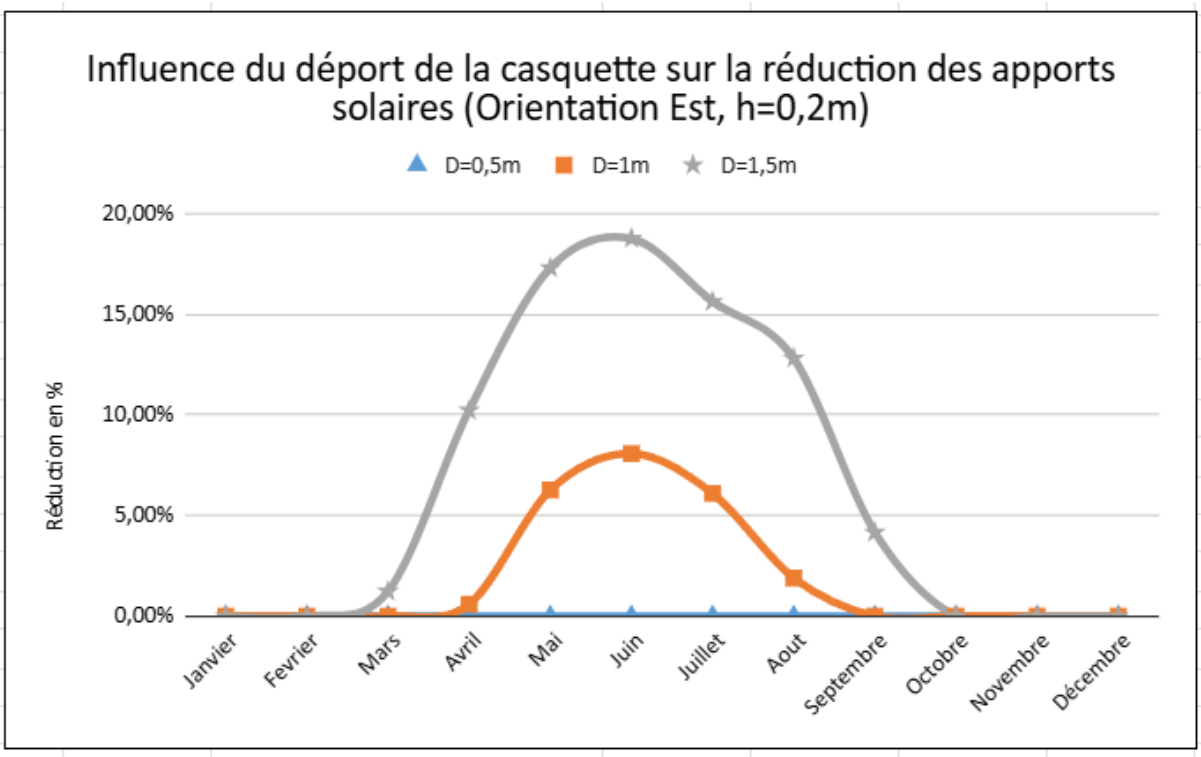


FIGURE 6 – Influence du déport de la casquette sur la réduction des apports solaires avec une orientation Est

Le déport D=0,5 m s'avère, sans surprise, inutile.

L'orientation Est présente une réduction annuelle de 1,91% seulement (D=1,0 m), soit 4 fois inférieure au Sud. Ce rapport reflète l'inadéquation géométrique entre la casquette horizontale (conçue pour un rayonnement vertical) et le rayonnement matinal oblique caractéristique de l'Est.

Contrairement au Sud où D=1,0 m constitue le meilleur compromis, l'Est bénéficie davantage d'un déport augmenté. D=1,5 m fournit 6,67% de réduction annuelle, un gain marginal de 4,76 points comparé à D=1,0 m. Cet écart suggère qu'une casquette plus longue est nécessaire pour rattraper l'angle oblique du rayonnement matinal.

L'inefficacité de la casquette pour l'Est justifie le recours à des solutions alternatives : brise-soleil verticaux, stores intérieurs, ou films réfléchissants seraient plus appropriés pour cette orientation. Une casquette simple ne peut se suffire à elle-même sur cette façade. Ces mesures sont d'autant plus nécessaires qu'on enregistre les plus gros apports solaires à l'Est à la période estivale.

3.4.4 Résultats Comparatifs pour l'orientation Ouest

Mois	**D=0,5m (%)**	**D=1,0m (%)**	**D=1,5m (%)**
Janvier	0.00%	0.00%	0.00%
Février	0.00%	0.00%	0.00%
Mars	0.00%	0.00%	1.05%
Avril	0.00%	0.53%	9.16%
Mai	0.00%	6.60%	16.22%
Juin	0.00%	8.70%	18.61%
Juillet	0.00%	7.31%	17.17%
Août	0.00%	1.58%	11.49%
Septembre	0.00%	0.00%	3.78%
Octobre	0.00%	0.00%	0.00%
Novembre	0.00%	0.00%	0.00%
Décembre	0.00%	0.00%	0.00%
Moyenne annuelle	**0.00%**	**2.06%**	**6.46%**

TABLE 10 – Réduction mensuelle des apports solaires selon le déport de la casquette (orientation Ouest)

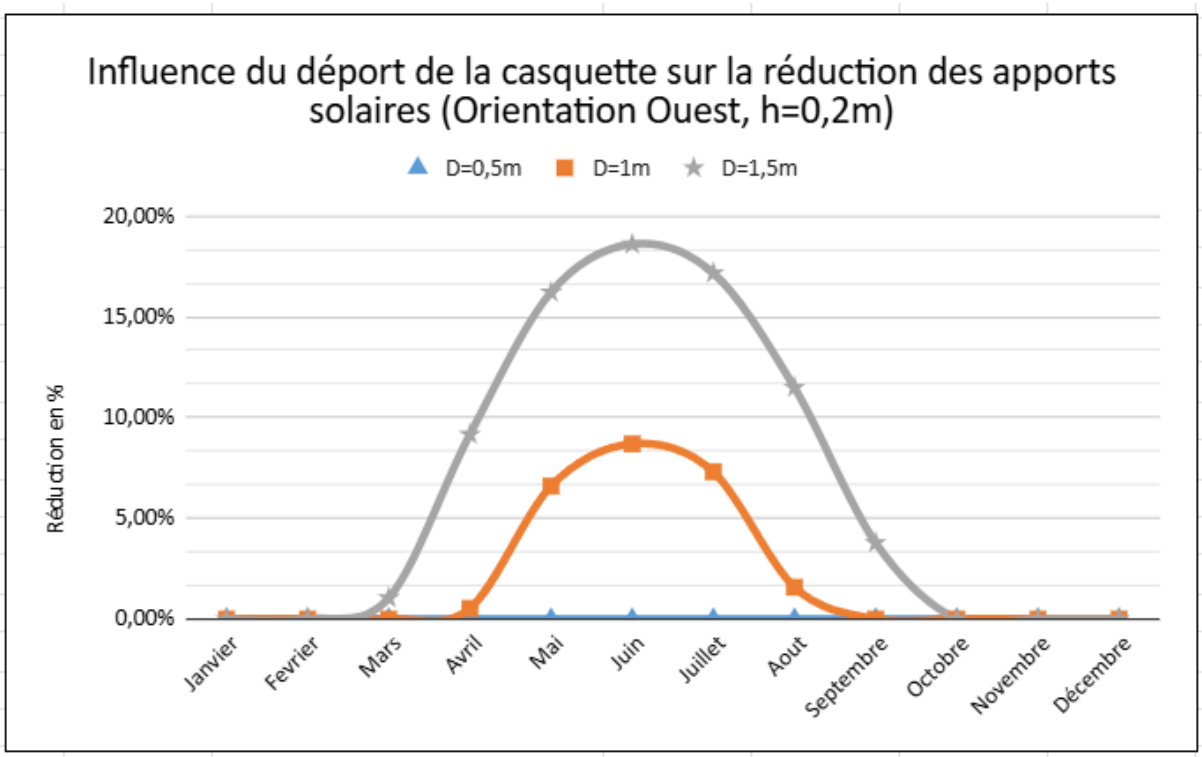


FIGURE 7 – Influence du déport de la casquette sur la réduction des apports solaires avec une orientation Ouest

L'orientation Ouest affiche une réduction annuelle de 2,06% pour D=1,0 m, pratiquement équivalente à l'Est (1,91%). Cette similarité n'est pas fortuite : elle reflète la symétrie géométrique des deux orientations. Tandis que l'Est reçoit un rayonnement oblique matinal, l'Ouest reçoit un rayonnement oblique l'après-midi. Dans les deux cas, l'angle d'incidence défavorise le masquage horizontal, réduisant l'efficacité de la casquette à environ 1/3 de celle du Sud.

Le maximum de réduction se situe en juin (8,70% pour D=1,0 m), une valeur légèrement supérieure à celle de l'Est (8,07%), suggérant une trajectoire solaire finalement plus favorable en fin d'après-midi qu'en fin de matinée à Lille. Le graphe révèle cependant un profil plus symétrique que l'Est, avec une réduction qui s'étale de mai à août avant de chuter brutalement en Septembre.

Tout comme l'Est, l'Ouest bénéficie davantage d'une augmentation du déport. D=1,5 m fournit 6,46% annuel (vs 2,06% pour D=1,0 m), un gain de 4,40 points. Ce comportement contraste nettement avec le Sud où l'optimum se stabilise autour de D=1,115 m. L'Ouest confirme qu'une casquette standard est insuffisante pour les façades obliques et que des solutions complémentaires s'imposent.

3.5 Influence du Décalage Vertical (h=0 à 0,5m)

3.5.1 Méthodologie

Le décalage vertical h représente la distance entre le haut de la fenêtre et le bord inférieur de la casquette. Une valeur $h = 0$ correspond à une casquette affleurante. L'étude

porte sur une plage $h \in [0; 0,5]$ m avec un déport fixe $D = 1,0$ m.

3.5.2 Résultats Comparatifs pour l'orientation Sud

Mois	**h=0,1m**	**h=0,2m**	**h=0,3m**	**h=0,4m**	**h=0,5m**
Janvier	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Février	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Mars	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Avril	8.23%	4.20%	1.16%	0.00%	0.00%
Mai	29.55%	25.90%	21.82%	16.64%	11.93%
Juin	28.32%	26.19%	23.76%	20.62%	18.55%
Juillet	25.36%	22.89%	20.41%	17.76%	14.91%
Août	16.20%	10.57%	5.55%	2.77%	0.62%
Septembre	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Octobre	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Novembre	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Décembre	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Moyenne annuelle	**8.97%**	**7.48%**	**6.06%**	**4.82%**	**3.83%**

TABLE 11 – Réduction mensuelle des apports selon le décalage vertical h (D=1m, orientation Sud)

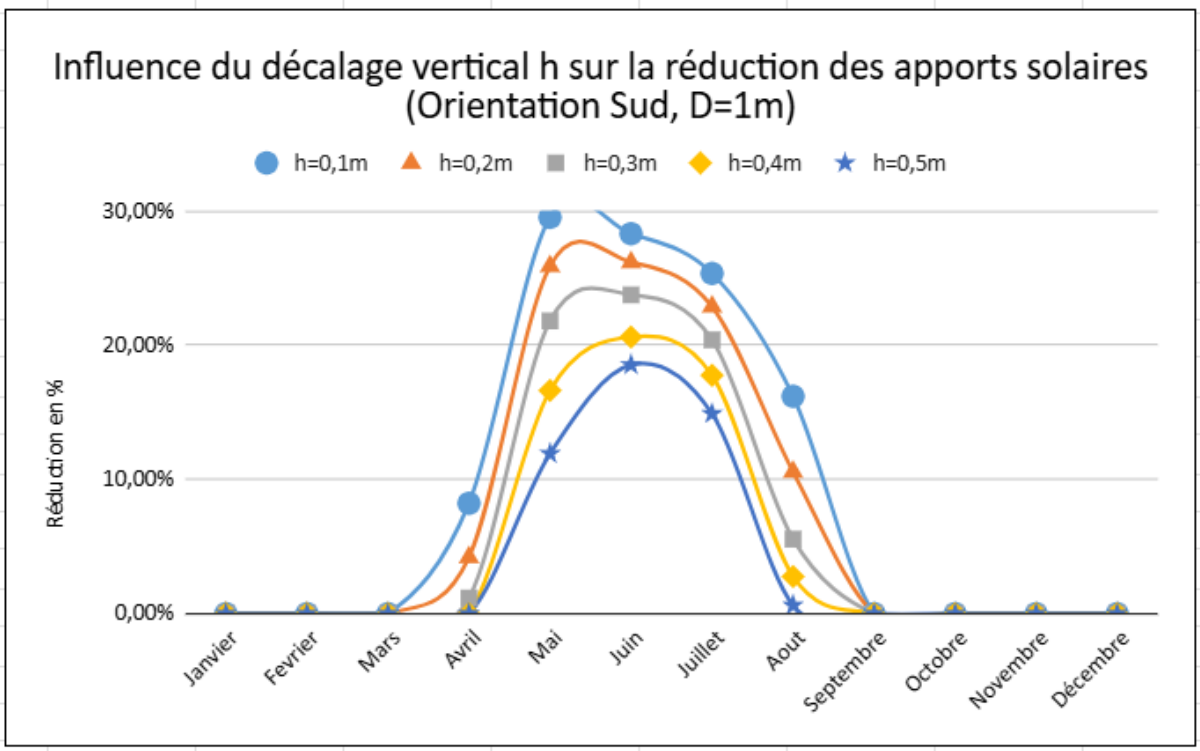


FIGURE 8 – Influence du décalage vertical h sur la réduction des apports solaires (Orientation Sud)

— Effet du décalage : L'augmentation de h réduit l'efficacité de la casquette, car l'angle de masque h_{masque} diminue. Une valeur $h = 0$ (casquette affleurante) maximise la protection.

— Compromis pratique : Un léger décalage ($h \approx 0,2$ m) peut être acceptable pour des raisons architecturales (éclairage naturel, esthétique), tout en conservant une efficacité thermique satisfaisante.

— Sensibilité saisonnière : L'effet de h est plus marqué en été, lorsque le soleil est haut. En hiver, l'impact reste négligeable.

3.5.3 Résultats Comparatifs pour l'orientation Est

Mois	**h=0,1m**	**h=0,2m**	**h=0,3m**	**h=0,4m**	**h=0,5m**
Janvier	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Février	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Mars	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Avril	1.60%	0.59%	0.13%	0.00%	0.00%
Mai	8.53%	6.27%	4.40%	2.85%	1.70%
Juin	9.89%	8.07%	6.30%	4.54%	3.63%
Juillet	8.03%	6.10%	4.69%	3.48%	2.44%
Août	3.58%	1.89%	0.76%	0.30%	0.04%
Septembre	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Octobre	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Novembre	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Décembre	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Moyenne annuelle	**2.64%**	**1.91%**	**1.36%**	**0.93%**	**0.65%**

TABLE 12 – Réduction mensuelle des apports selon le décalage vertical h (D=1m, orientation Est)

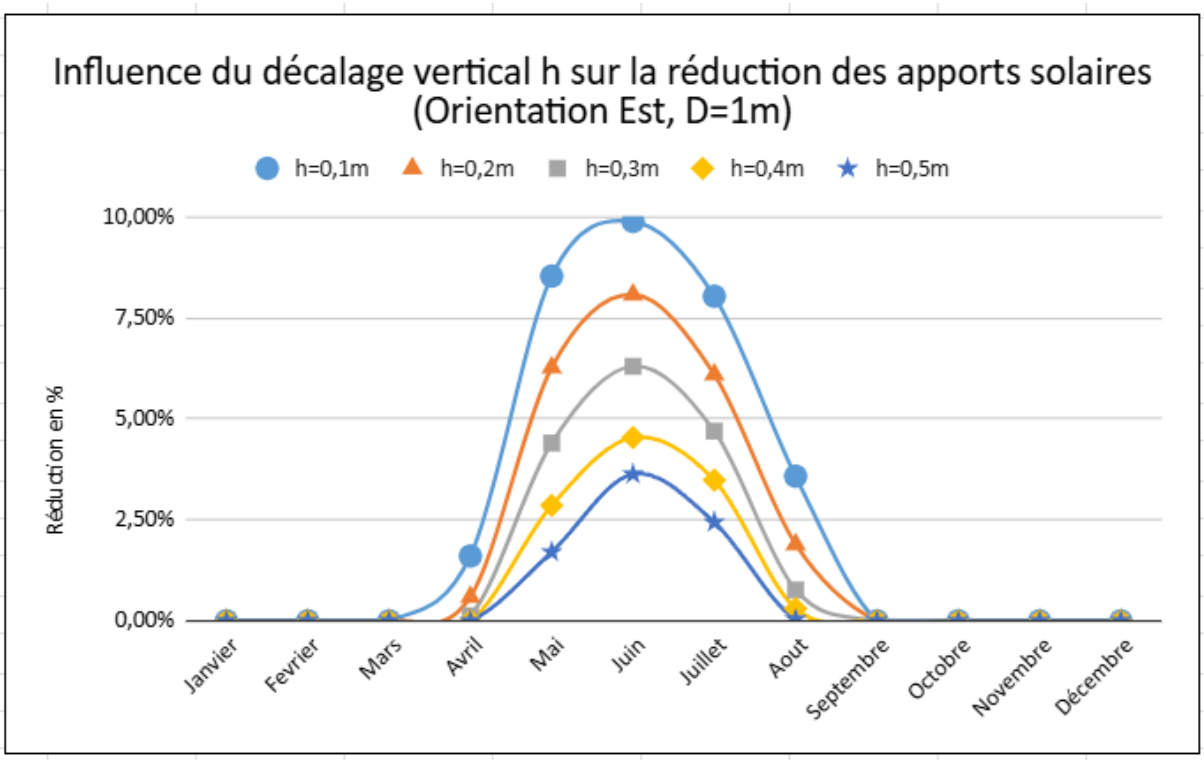


FIGURE 9 – Influence du décalage vertical h sur la réduction des apports solaires (Orientation Est)

L'augmentation du décalage vertical h réduit drastiquement l'efficacité de la casquette pour l'Est, plus encore que pour le Sud. La réduction annuelle chute de 2,64% (h=0,1 m) à seulement 0,65% (h=0,5 m), soit un déclin de 75%. Cette sensibilité accrue s'explique par l'angle d'incidence oblique du rayonnement matinal : tout éloignement vertical de la casquette s'ajoute à l'angle rasant du soleil, réduisant le facteur géométrique k_n à une vitesse bien supérieure à celle observée au Sud.

Contrairement au Sud où h = 0,2 m conserve une efficacité convenable (7,48%), l'Est perd déjà 28% de son efficacité au même décalage (2,64% → 1,91%). Pour la façade Est, un compromis architectural (h ≈ 0,1 m) reste théoriquement préférable, mais la protection offerte demeure intrinsèquement faible comparée au Sud. L'éclairage naturel et l'esthétique imposent généralement h = 0,2 m, acceptant une réduction de performance à 1,91%.

L'effet de h atteint son maximum en juin (9,89% pour h=0,1 m, contre 8,07% pour h=0,2 m), période où le soleil est le plus haut et frappe la façade presque frontalement. En été (mai-juin), chaque centimètre de décalage annule environ 0,3 à 0,5% de réduction. En revanche, l'hiver n'est pas impacté : la réduction reste négligeable quelle que soit h, un point positif pour préserver les apports hivernaux limités.

Compte tenu de la sensibilité géométrique élevée, un léger décalage (h = 0,1 m, casquette pratiquement affleurante) est à privilégier pour la façade Est si l'efficacité thermique prime. Au-delà, les solutions alternatives (brise-soleil verticaux, stores orientables) constituent un meilleur compromis entre performance et contraintes architecturales.

3.5.4 Résultats Comparatifs pour l'orientation Ouest

Mois	**h=0,1m**	**h=0,2m**	**h=0,3m**	**h=0,4m**	**h=0,5m**
Janvier	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Février	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Mars	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Avril	1.48%	0.53%	0.12%	0.00%	0.00%
Mai	8.71%	6.60%	4.66%	3.01%	1.83%
Juin	10.50%	8.70%	6.97%	5.05%	3.95%
Juillet	9.19%	7.31%	5.59%	4.06%	2.80%
Août	2.85%	1.58%	0.72%	0.25%	0.03%
Septembre	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Octobre	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Novembre	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Décembre	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Moyenne annuelle	**2.73%**	**2.06%**	**1.50%**	**1.03%**	**0.72%**

TABLE 13 – Réduction mensuelle des apports selon le décalage vertical h (D=1m, orientation Ouest)

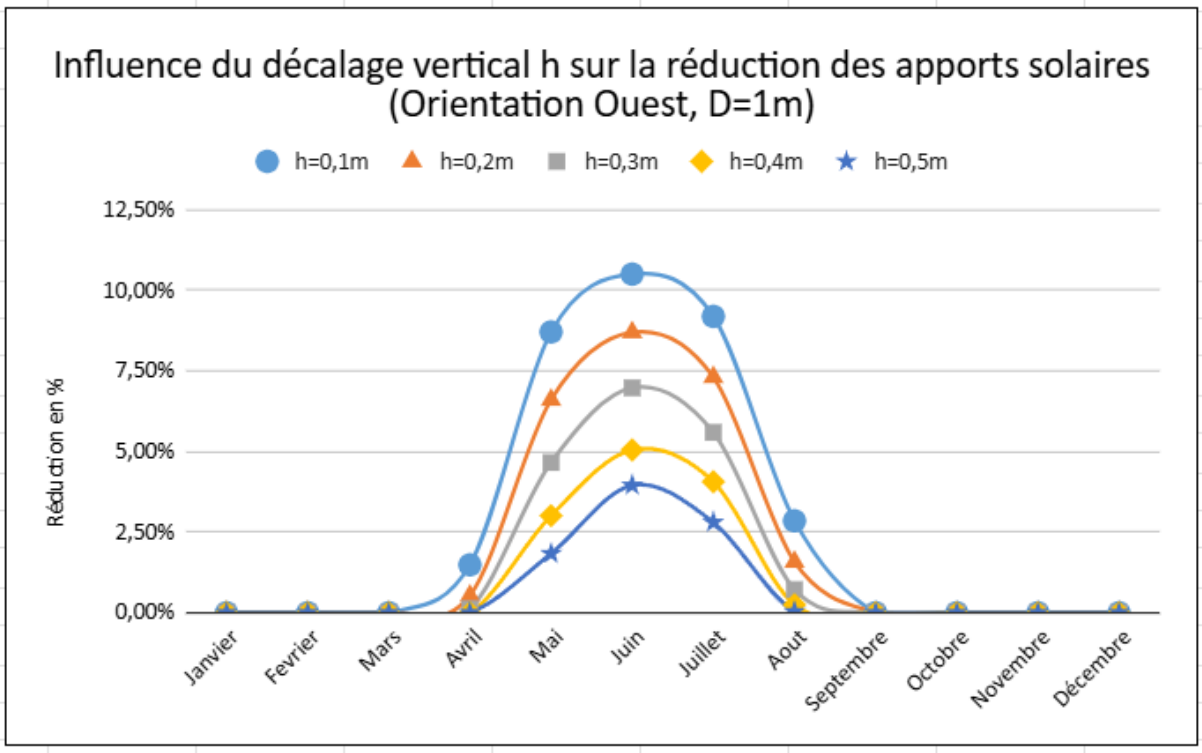


FIGURE 10 – Influence du décalage vertical h sur la réduction des apports solaires (Orientation Ouest)

L'orientation Ouest affiche une réduction annuelle de 2,73% (h=0,1 m), pratiquement équivalente à celle de l'Est (2,64%). Cette convergence confirme la symétrie géométrique

des deux orientations. Dans les deux cas, l'angle d'incidence défavorise le masquage horizontal, limitant l'efficacité à environ 30% de celle du Sud.

Contrairement à l'Est qui culmine à 9,89%, l'Ouest atteint 10,50% en juin (h=0,1 m), soit une réduction 0,61 points supérieure. Cette différence mineure suggère que l'angle d'incidence de l'après-midi en juin est marginalement plus favorable à Lille. Néanmoins, cette avance disparaît rapidement : la réduction moyenne annuelle ne dépasse que de 0,09% celle de l'Est.

Le déclin d'efficacité entre h=0,1 m et h=0,5 m est de 73% pour l'Ouest (2,73% → 0,72%), quasi-identique à l'Est (75%). Cette similarité confirme que l'orientation n'est pas le facteur déterminant. Pour l'Ouest comme pour l'Est, un léger décalage (h=0,1 m) s'impose pour maximiser l'efficacité.

Compte tenu de la quasi-parité avec l'Est (2,73% vs 2,64%), la casquette seule est insuffisante pour cette façade. Un décalage h=0,2 m (2,06% annuel) reste acceptable pour les compromis architecturaux, mais des solutions complémentaires constituent un meilleur investissement thermique.

4 Calculs avec casquette et découpage en zone

4.1 Objectif et Méthodologie

Cette section compare l'impact de deux configurations de déport (D=1 m et D=1,5 m) sur les trois orientations (Sud, Est, Ouest). L'analyse porte sur deux zones thermiques (Zone 1 : partie haute de la baie vitrée, Zone 2 : partie basse). Pour les calculs on considère les centres de chaque zone de coordonnée $H/4$ et $3H/4$.

4.2 Résultats pour D=1,0 m, h=0,2 m

4.2.1 Orientation Sud

Mois	Zone 1 (kWh)	Zone 2 (kWh)	Diff. brute (kWh)	Diff. (%)
Janvier	265	265	0	0,00%
Février	306	306	0	0,00%
Mars	286	369	83	22,39%
Avril	300	477	177	37,03%
Mai	318	512	195	40,04%
Juin	329	447	117	35,79%
Juillet	292	437	145	33,09%
Août	302	484	182	38,63%
Septembre	298	535	238	32,55%
Octobre	361	496	135	0,08%
Novembre	299	299	0	0,00%
Décembre	156	156	0	0,00%
Total annuel	**3912**	**4878**	**966**	**19,97%**

TABLE 14 – Énergies mensuelles comparées - Orientation Sud, D=1,0 m

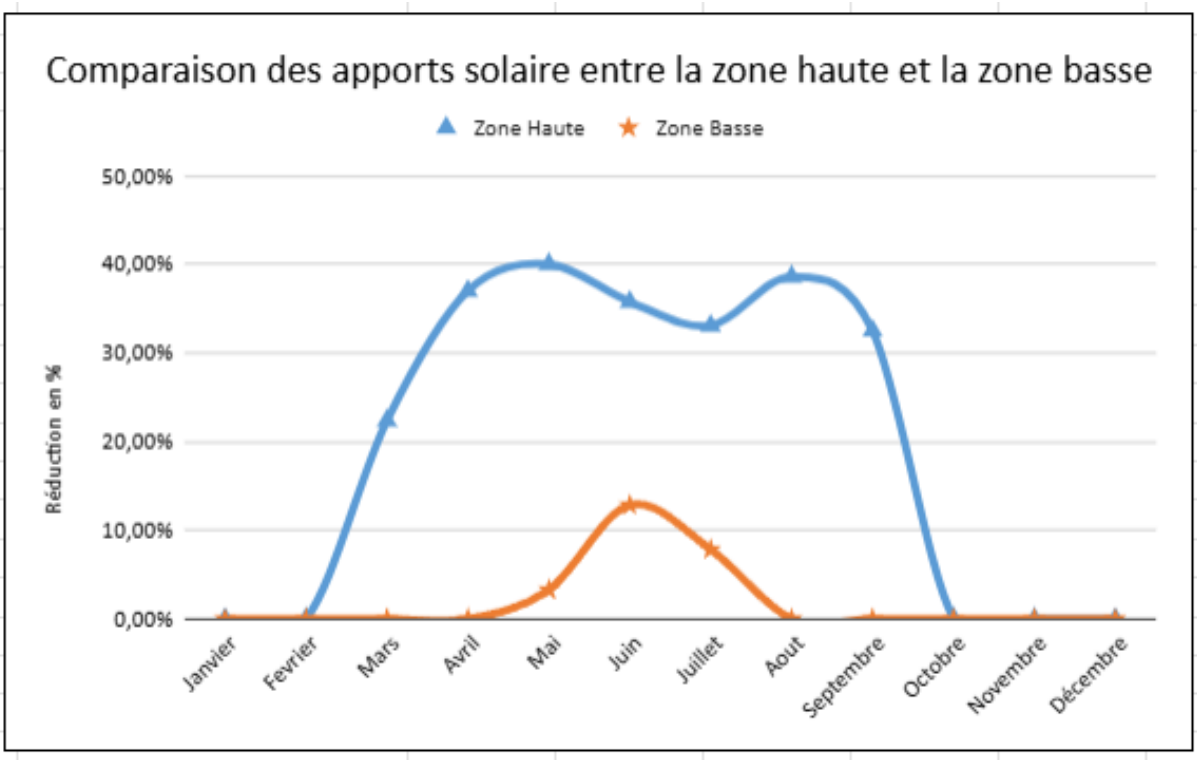


FIGURE 11 – Comparaison des réductions des apports solaires entre les deux zones (Orientation Sud)

La comparaison zone haute vs Zone basse révèle une différence substantielle de 966 kWh/an (19,97%). Ce résultat confirme l'importance cruciale du décalage vertical : une

casquette trop haute perd rapidement son efficacité, même avec un bon déport horizontal.

Les apports différenciés atteignent leur maximum en mai (195 kWh/mois, 40%), juin (117 kWh, 36%) et août (182 kWh, 39%), périodes où le soleil culmine. L'écart reste négligeable en hiver (0-0,08%), validant le comportement sélectif recherché.

4.2.2 Orientation Est

Mois	Zone 1 (kWh)	Zone 2 (kWh)	Diff. brute (kWh)	Diff. (%)
Janvier	115	115	0	0,00%
Février	163	163	0	0,00%
Mars	262	275	12	4,46%
Avril	374	439	65	14,67%
Mai	484	616	132	21,70%
Juin	478	615	137	23,55%
Juillet	372	456	84	18,96%
Août	403	489	86	17,57%
Septembre	412	452	40	8,95%
Octobre	424	425	0	0,00%
Novembre	182	182	0	0,00%
Décembre	81	81	0	0,00%
Total annuel	**3752**	**4308**	**556**	**9,16%**

TABLE 15 – Énergies mensuelles comparées - Orientation Est, D=1,0 m

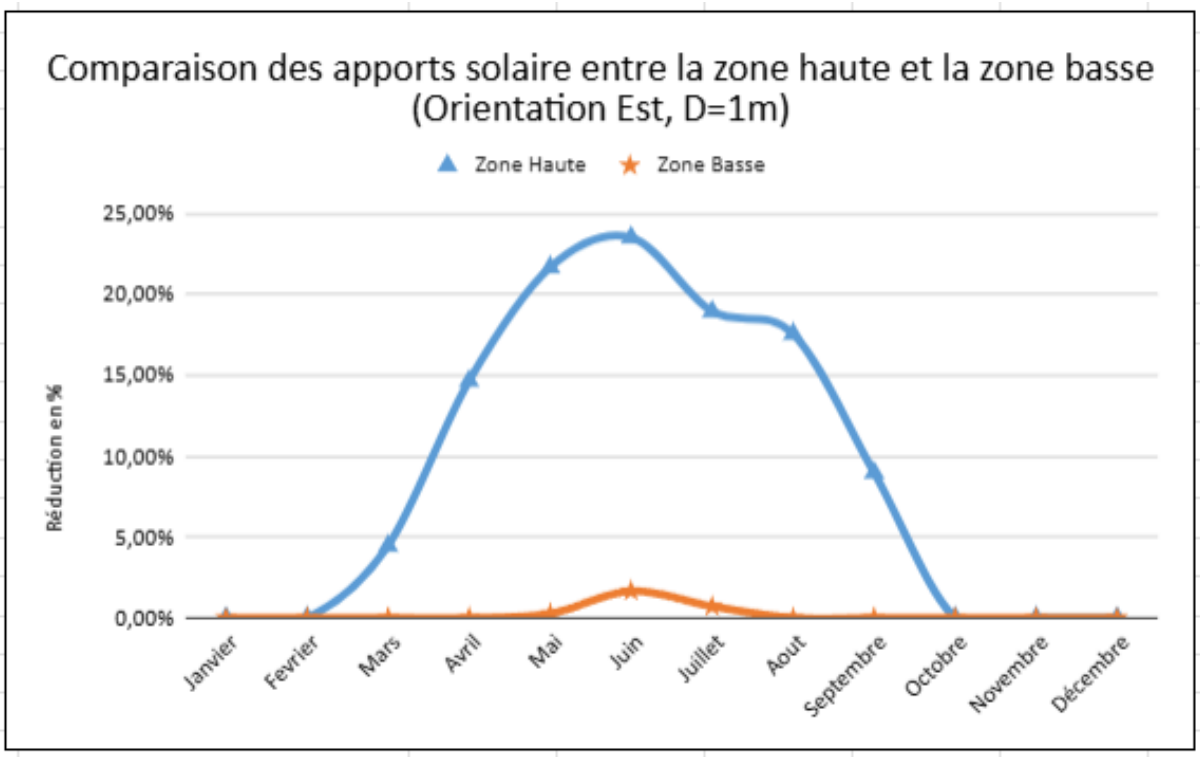


FIGURE 12 – Comparaison des réductions des apports solaires entre les deux zones (Orientation Est)

L'écart annuel de 556 kWh (9,16%) entre Zone 1 et Zone 2 démontre que le décalage vertical pénalise fortement l'Est. Cette réduction proportionnellement moins importante qu'au Sud (9,16% vs 19,97%) reflète l'inadéquation géométrique d'une casquette horizontale face au rayonnement matinal oblique.

La réduction culmine en mai (132 kWh, 21,7%) et juin (137 kWh, 23,55%), puis s'effondre rapidement en juillet (84 kWh, 19%). Cette fenêtre temporelle étroite caractérise l'Est : efficacité concentrée sur une courte période estivale, au contraire du Sud où la réduction reste soutenue de mai à août.

4.2.3 Orientation Ouest

Mois	**Zone 1 (kWh)**	**Zone 2 (kWh)**	**Diff. brute (kWh)**	**Diff. (%)**
Janvier	97	97	0	0,00%
Février	152	152	0	0,00%
Mars	223	232	10	4,24%
Avril	312	359	47	12,97%
Mai	365	452	87	19,45%
Juin	414	525	110	22,47%
Juillet	363	452	89	20,46%
Août	348	413	65	15,80%
Septembre	273	302	28	9,13%
Octobre	193	192	0	0,00%
Novembre	97	97	0	0,00%
Décembre	58	58	0	0,00%
Total annuel	**2895**	**3381**	**486**	**8,71%**

TABLE 16 – Énergies mensuelles comparées - Orientation Ouest, D=1,0 m

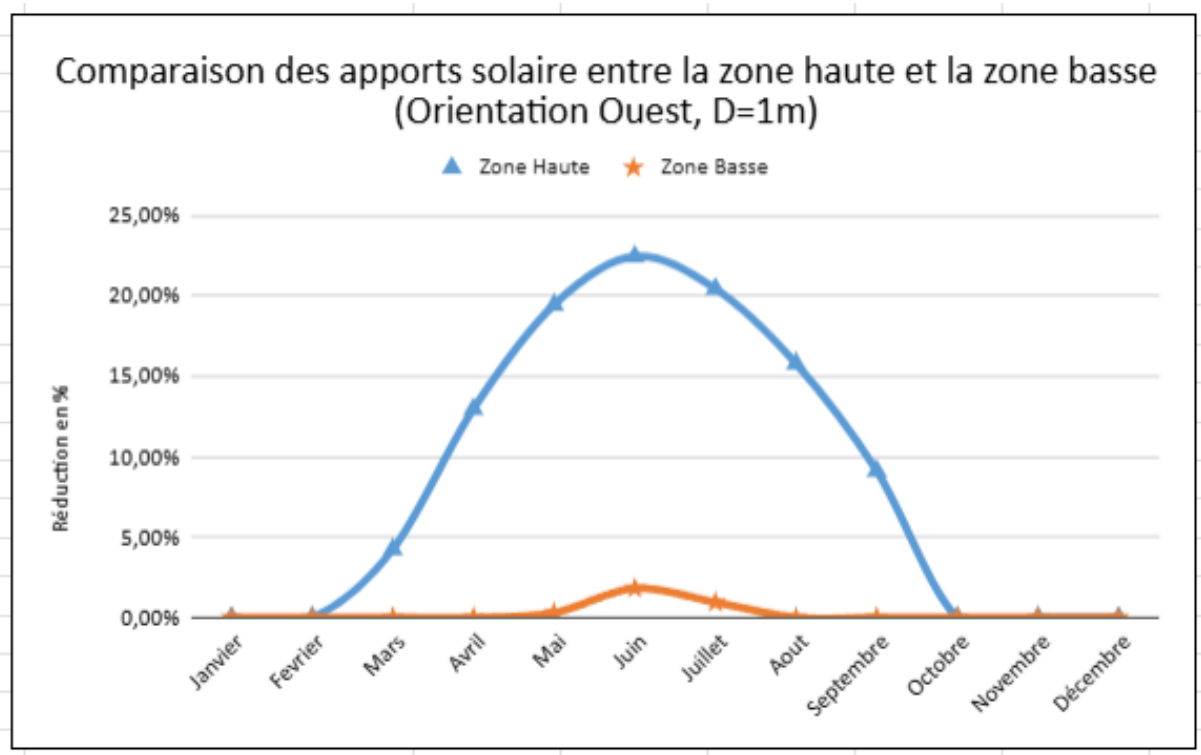


FIGURE 13 – Comparaison des réductions des apports solaires entre les deux zones (Orientation Ouest)

L'écart annuel de 486 kWh (8,71%) entre la zone 1 et la zone 2 confirme une nouvelle fois la symétrie Est-Ouest déjà observée dans les sections précédentes. Cette réduction modérée (8,71% vs 19,97% Sud) résulte du rayonnement vespéral oblique, qui pénalise autant la casquette que le rayonnement matinal de l'Est.

Contrairement à l'Est (pic en mai-juin), l'Ouest atteint son maximum en juin avec 110 kWh de réduction (22,47%), soit une performance légèrement supérieure à celle de l'Est (137 kWh vs 110 kWh en juin). Ce léger avantage suggère un angle d'incidence marginalement plus favorable l'après-midi. Le profil reste cependant concentré (mai-août), révélant l'efficacité temporelle limitée du décalage sur cette orientation.

4.3 Résultats pour D=1,5 m, h=0,2 m

4.3.1 Orientation Sud

Mois	Zone 1 (kWh)	Zone 2 (kWh)	Diff. brute (kWh)	Diff. (%)
Janvier	265	265	0	0,00%
Février	247	306	59	19,06%
Mars	203	369	166	44,87%
Avril	256	442	186	46,31%
Mai	306	380	74	19,42%
Juin	326	369	43	11,72%
Juillet	289	330	41	12,73%
Août	263	420	157	37,26%
Septembre	255	535	280	34,33%
Octobre	336	496	160	32,19%
Novembre	299	299	0	0,00%
Décembre	156	156	0	0,00%
Total annuel	**3601**	**4358**	**757**	**17,37%**

TABLE 17 – Énergies mensuelles comparées - Orientation Sud, D=1,5 m

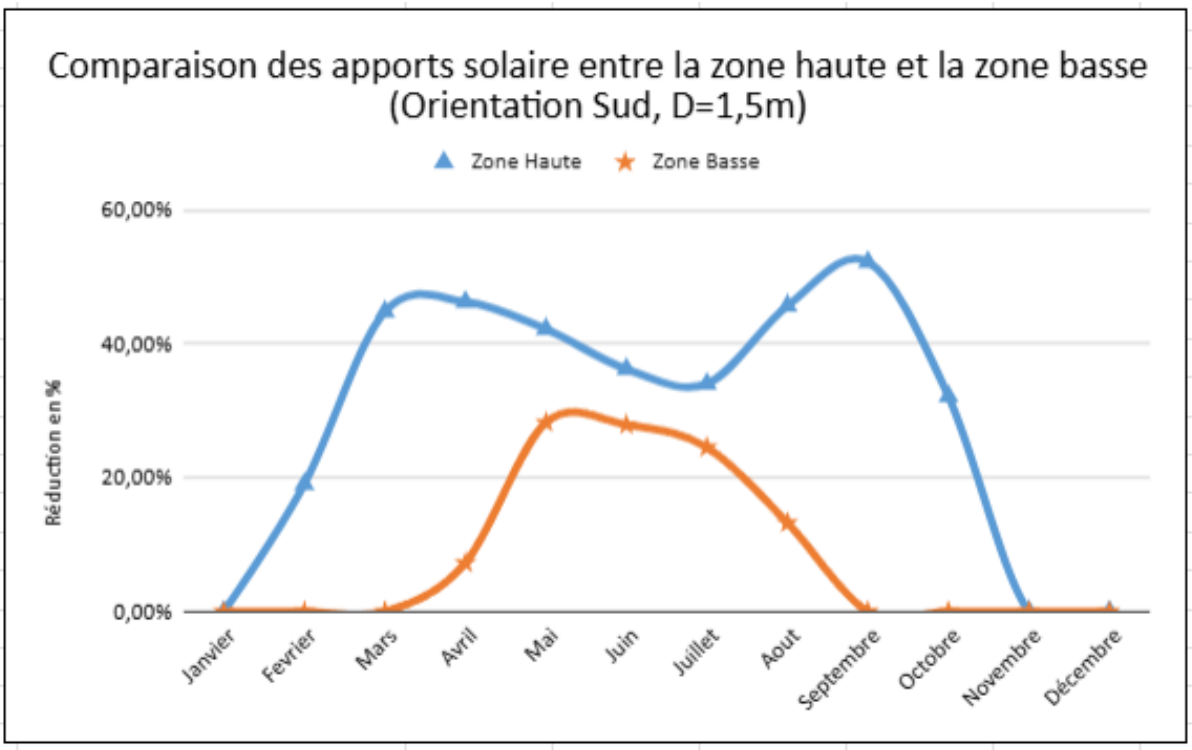


FIGURE 14 – Comparaison des réductions des apports solaires entre les deux zones (Orientation Sud)

Malgré un déport augmenté, la réduction annuelle passe de 19,97% à 17,37%, une baisse de 2,60 points. Ce résultat contre-intuitif s'explique par un décalage vertical ac-

cru de la zone basse, pénalisant l'efficacité hivernale et estivale précoce. Cependant, les pics au printemps et à l'automne augmentent : octobre culmine à 32,19% (vs 0,08% pour D=1,0 m), révélant une efficacité trop élevé et donc une perte des apports solaires nécessaires pendant ces périodes plus froide.

Le déport D=1,0 m reste préférable. Bien que D=1,5 m offre des pics extrêmes (46,31% en avril), le bilan annuel inférieur (17,37% vs 19,97%) et l'efficacité concentrée en périodes moins pertinentes justifient le maintien de D=1,0 m comme optimum pour le Sud. D=1,5 m ne se justifie que pour des contraintes architecturales spécifiques.

4.3.2 Orientation Est

Mois	**Zone 1 (kWh)**	**Zone 2 (kWh)**	**Diff. brute (kWh)**	**Diff. (%)**
Janvier	115	115	0	0,00%
Février	156	163	7	4,10%
Mars	221	275	53	19,36%
Avril	318	433	115	26,59%
Mai	412	570	158	27,72%
Juin	408	565	157	27,76%
Juillet	332	425	92	21,63%
Août	340	475	135	28,42%
Septembre	342	453	111	24,63%
Octobre	395	424	29	6,84%
Novembre	182	182	0	0,00%
Décembre	81	81	0	0,00%
Total annuel	**3302**	**4181**	**879**	**21,01%**

TABLE 18 – Énergies mensuelles comparées - Orientation Est, D=1,5 m

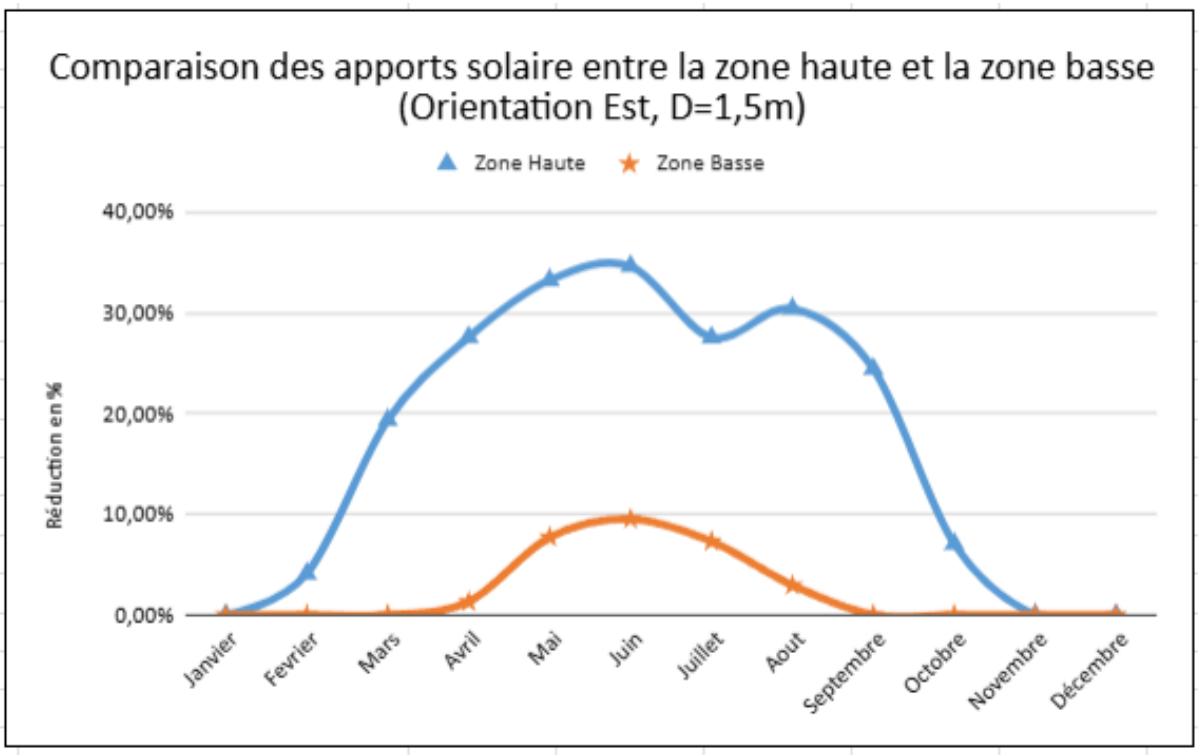


FIGURE 15 – Comparaison des réductions des apports solaires entre les deux zones (Orientation Est)

L'écart massif entre la zone haute (3302 kWh) et la zone basse (4181 kWh) souligne l'impact critique du décalage vertical sur l'efficacité. Bien que D=1,5 m compense partiellement l'angle oblique de l'Est, la surélevation de la Zone 2 détruit cette compensation, révélant que le décalage h détermine autant l'efficacité que le déport D lui-même.

4.3.3 Orientation Ouest

Mois	**Zone 1 (kWh)**	**Zone 2 (kWh)**	**Diff. brute (kWh)**	**Diff. (%)**
Janvier	97	97	0	0,00%
Février	152	152	0	0,00%
Mars	195	232	37	15,95%
Avril	278	354	76	21,36%
Mai	331	417	86	20,63%
Juin	365	480	114	23,75%
Juillet	325	417	92	22,06%
Août	302	403	101	25,06%
Septembre	230	301	71	19,07%
Octobre	172	193	21	10,89%
Novembre	97	97	0	0,00%
Décembre	58	58	0	0,00%
Total annuel	**2602**	**3301**	**699**	**21,16%**

TABLE 19 – Énergies mensuelles comparées - Orientation Ouest, D=1,5 m

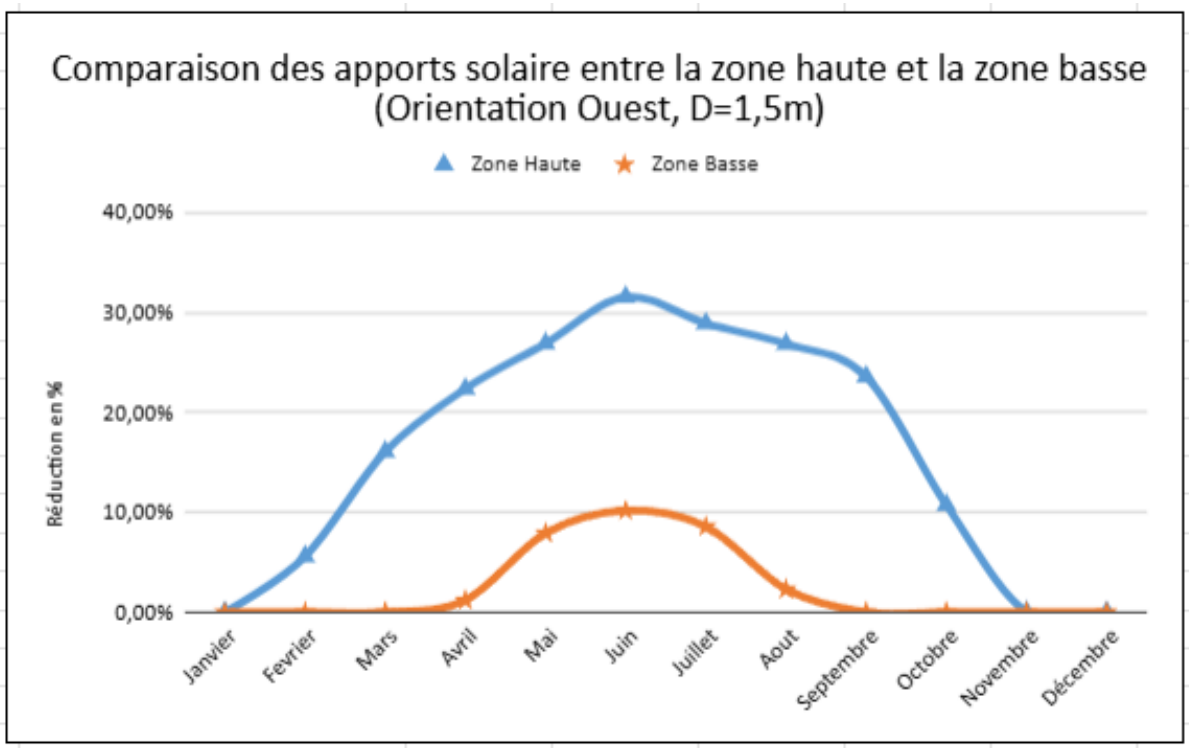


FIGURE 16 – Comparaison des réductions des apports solaires entre les deux zones (Orientation Ouest)

L'écart entre la zone haute (2602 kWh) et la zone basse (3301 kWh) est quasi-identique à l'Est (879 vs 699 kWh), confirmant encore une fois la symétrie géométrique des façades obliques. D=1,5 m élargit l'efficacité pour l'Ouest comme pour l'Est, mais le décalage h annule largement ce gain, révélant que la surélévation demeure le facteur limitant.

La réduction s'étale sur 7 mois avec pics réguliers (avril : 21,36%, mai-août : 20-25%). La courbe de la zone 2 reste aplatie comparée à la zone 1, démontrant une perte progressive du masquage dû à la surélévation. Contrairement au Sud, l'Ouest n'affiche pas de bimodalité : l'efficacité décroît doucement après le pic de juin.

4.4 Synthèse Comparative

Configuration	Déport	Réduction %	Gain (kWh/an)	Efficacité
Sud	D=1,0 m	19,97%	966	Excellente
	D=1,5 m	17,37%	757	Excellente
Est	D=1,0 m	9,16%	556	Modérée
	D=1,5 m	21,01%	879	Bonne
Ouest	D=1,0 m	8,71%	486	Modérée
	D=1,5 m	21,16%	699	Bonne

TABLE 20 – Synthèse des réductions et gains énergétiques par configuration

4.5 Synthèse

L'analyse des six configurations révèle un résultat fondamental : le décalage vertical h détermine l'efficacité plus que le déport horizontal D. A travers les 6 cas, la disparité Zone haute vs Zone basse reste systématiquement massive :

- **Sud D=1,0 m** : 966 kWh/an (19,97%)
- **Sud D=1,5 m** : 757 kWh/an (17,37%)
- **Est D=1,0 m** : 556 kWh/an (9,16%)
- **Est D=1,5 m** : 879 kWh/an (21,01%)
- **Ouest D=1,0 m** : 486 kWh/an (8,71%)
- **Ouest D=1,5 m** : 699 kWh/an (21,16%)

Les orientations Est et Ouest doublent quasi-exactement leur efficacité en zone haute par rapport à la zone basse en passant de D=1,0 m à D=1,5 m (facteur ×2,3 environ).

Pour maximiser l'efficacité thermique :

- La zone haute (h≈0 cm) s'impose systématiquement comme configuration indispensable. sur toutes les façades et tous les déports.
- Sud : privilégier D=1,0 m (19,97%) pour un meilleur compromis annuel.
- Est/Ouest : adopter D=1,5 m (21%) malgré la contrainte architecturale, justifié par le doublement d'efficacité.
- Toute surélevation (Zone 2) invalide la stratégie de déport et demande reconsidération complète du système de contrôle solaire.

4.6 Prise en Compte des Réflexions Solaires

Principe de la réflexion sur le vitrage

Le rayonnement solaire est partiellement réfléchi par le vitrage, ce qui réduit l'apport à l'intérieur du bâtiment. Pour un double vitrage, le taux de réflexion est de 12% selon la source suivante :
https://www.saint-gobain-glass.com/fr/

La puissance solaire incidente corrigée s'exprime par :

$$P_{corr} = P_{sol} \times (1 - R) \tag{1}$$

avec $R = 0{,}12$ pour le double vitrage.

Analyse et commentaire

On constate que la prise en compte de la réflexion du vitrage diminue systématiquement les apports solaires de 12% pour toute configuration. L'effet est linéaire mais significatif, peu importe la présence ou non de casquette et le jeu sur les paramètres géométriques. Il convient donc d'intégrer systématiquement ce coefficient pour des simulations réalistes d'apports solaires dans le contexte du double vitrage.

4.7 Sources d'Incertitude et Limitations

4.7.1 Hypothèses Simplificatrices

Les calculs reposent sur plusieurs hypothèses qui limitent la précision des résultats :

— **Réflexions multiples ignorées :** Les réflexions sur le sol, les murs adjacents et la casquette elle-même ne sont pas modélisées.

— **Masque ponctuel :** Le calcul de masque se base sur le centre de la fenêtre. Une approche plus rigoureuse nécessiterait un découpage spatial de la fenêtre (voir Question Bonus 1).

— **Absorption constante :** Le coefficient d'absorption du vitrage est supposé constant (12%), indépendant de l'angle d'incidence.

4.7.2 Incertitudes Expérimentales

Les données météorologiques (irradiance, position solaire) comportent des incertitudes liées aux instruments de mesure et aux interpolations temporelles. Une analyse de propagation d'erreur suggère une incertitude globale de l'ordre de $\pm 5\%$ sur les apports énergétiques calculés.

4.8 Recommandations d'Ingénierie

4.8.1 Dimensionnement Optimal de la Casquette

Sur la base des résultats expérimentaux et des modèles empiriques, les recommandations suivantes sont formulées :

— **Déport recommandé :** $D \in [0,8; 1,2]$ m pour une fenêtre de hauteur $H = 2$ m. Ce compromis assure une réduction estivale de 30 à 40% tout en limitant les contraintes structurelles.

— **Décalage vertical :** Minimiser h autant que possible ($h < 0,2$ m) pour maximiser l'efficacité. Si des contraintes architecturales imposent $h > 0,3$ m, envisager un déport accru pour compenser.

— **Orientation prioritaire :** Les casquettes sont particulièrement efficaces pour les façades Sud. Pour les orientations Est et Ouest, privilégier des dispositifs complémentaires (brise-soleil verticaux, volets).

— **Saisonnalité :** La casquette doit être conçue pour bloquer le soleil estival (hauteur solaire élevée) tout en laissant passer les rayons hivernaux (hauteur faible). Le critère de dimensionnement clé est la hauteur solaire à midi au solstice d'été.

4.8.2 Critères de Performance

Un indicateur de performance global peut être défini :

$$\text{IPG} = \frac{R_{\text{été}}}{R_{\text{hiver}}}$$

où $R_{\text{été}}$ est la réduction moyenne en été et R_{hiver} celle en hiver. Un IPG élevé (> 5) traduit une casquette sélective, efficace en été et transparente en hiver.

4.9 Perspectives d'Amélioration

4.9.1 Modélisation Dynamique

Les calculs présentés ici sont en régime quasi-statique (pas de 10 min). Une simulation thermique dynamique (couplage rayonnement-conduction-convection) permettrait d'évaluer l'impact réel sur la température intérieure et les besoins de refroidissement.

4.9.2 Optimisation Multi-Critères

La conception optimale d'une casquette doit intégrer plusieurs critères :

— Performance thermique (réduction des apports estivaux)

— Confort visuel (limitation de l'éblouissement)

— Éclairage naturel (facteur de lumière du jour)

— Coût et faisabilité constructive

Des méthodes d'optimisation multi-objectifs (surfaces de réponse) pourraient être mises en œuvre pour identifier les meilleures configurations.

5 Conclusion

Ce projet a permis d'évaluer quantitativement l'impact d'une casquette solaire horizontale sur les apports énergétiques d'une baie vitrée, dans le contexte climatique de Lille. Les résultats obtenus mettent en évidence l'efficacité de ce dispositif passif simple pour réguler les gains solaires saisonniers.

5.1 Résultats Principaux

— Sans casquette : Les apports solaires annuels atteignent environ 4866,54 kWh pour une orientation Sud, avec des pics importants en été (juin-août) favorisant la surchauffe.

— Avec casquette (D=1m, h=0,2m) : La réduction estivale des apports atteint 2,99% à 9,09% selon l'orientation, tout en préservant les apports hivernaux.

— Influence du déport D : La relation entre déport trouve un optimum technico-économique autour de $D = 1,118$ m.

— Influence du décalage h : Une casquette affleurante ($h = 0$) maximise l'efficacité. Chaque 10 cm de décalage réduit la performance de $\approx 2\%$.

5.2 Regard Critique

L'approche adoptée présente des limites inhérentes aux hypothèses simplificatrices (rayonnement diffus négligé, masque ponctuel, absorption constante). Les résultats doivent donc être considérés comme des tendances indicatives plutôt que des valeurs absolues. Des validations expérimentales et des simulations thermiques dynamiques sont nécessaires pour affiner les prédictions.

Néanmoins, les ordres de grandeur obtenus sont cohérents avec la littérature scientifique et les retours d'expérience de bâtiments équipés de casquettes solaires.

5.3 Perspectives

Ce travail ouvre plusieurs pistes de développement :

— Extension à d'autres sites géographiques (latitudes variables)

— Étude de casquettes inclinées ou mobiles (systèmes adaptatifs)

— Couplage avec des simulations thermiques dynamiques (impact sur les besoins de refroidissement)

— Optimisation multi-critères intégrant confort visuel et éclairage naturel

En conclusion, la casquette solaire constitue une solution passive performante pour améliorer le confort thermique estival des bâtiments, sous réserve d'un dimensionnement rigoureux adapté au contexte géographique et aux contraintes architecturales.